

한전&&(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-□□??-006

제 목 하도급공사 설계 및 정산 미흡

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 업무개요

□□??는 감사대상기간(2022. 7. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 시운전공사와 변동공사 및 용역 등을 원활히 수행하기 위하여 “□□ ◇◇◇◇ 1,2,3,4호기 시운전정비공사 기전보조(2015. 06. 01. ~ 2024. 11. 30.)” 등 14건의 공사와 용역을 아래 [표 1]과 같이 하도급 공사와 용역 등으로 발주하여 수행하였다.

[표 1] □□?? 하도급공사(용역) 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	시운전	□□ ◇◇◇◇ 1,2,3,4호기 시운전정비공사 기전보조	***** (주)	'15. 06. 01.~'24. 11. 30.
2	시운전	□□ ◇◇◇◇ 1,2,3,4호기 시운전공사 계측제어보조	주식회사 !!!!!	'15. 07. 01.~'24. 07. 31.
3	시운전	◇◇◇◇ Site Housekeeping ***** SUPPLY CONTRACT	▲ ▲ \$\$\$\$\$\$ *****	'22. 07. 01.~'24. 07. 31.
4	시운전	◇◇◇◇ Site Housekeeping *****	▲ ▲ \$\$\$\$\$\$ *****	'24. 07. 01.~'24. 10. 11.
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11	OH ¹⁾	◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사	\$\$\$ 주식회사	'23. 10. 25.~'23. 12. 26.
12	OH	◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	■■■ ***** ***** L.L.C	'24. 02. 12.~'24. 03. 13.
13	OH	◇◇◇◇ 3호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역(신규)	!!!!!!!! ***** *****	'24. 03. 14.~'24. 04. 26.
14	OH	◇◇◇◇ 2호기 2차 계획예방정비 연료장전공사 보조 용역	!!!!!!!! ***** *****	'24. 07. 19.~'24. 10. 24.

* 자료: 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

1) Over Haul : 계획예방정비공사로 발전설비 무고장 운전과 성능 유지를 위해 일정한 주기로 분해정비를 하는 공사

2. 하도급공사 물량증가분 설계 및 정산 미흡

가. 판단기준

공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.)」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 당해 계약금액을 조정해야 하며, 회사에서 설계변경을 요구하면 증가한 물량의 단가는 같은 조 제3항 제3호에 따라 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약 당사자 간에 협의하여 결정하거나, 협의가 이루어지지 아니하는 경우 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하고 있다.

따라서 공사담당자는 관계법령과 노임단가 금액을 충분히 검토한 후 준공정산을 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□??는 2022년 “◇◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 지원 인력 공급 하도급(2022. 12. 13. ~ 2023. 04. 12., 990,210 AED, ▲ ▲ !!!!! ***** L.L.C / 이하 “****”라 한다.)²⁾ 공사를 시행하면서, 해당 업체 투입인력의 결원이 발생하게 되어 긴급하게 발전소에 상주하고 있는 다른 업체(■■■ ***** ***** ***** L.L.C, 이하 “■■■”라 한다.)와 변경 계약을 통해 추가 인력을 투입하여 공사를 수행하였다.

그런데 ■■■와 추가 변경 계약한 하도급 공사의 설계내역서를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ① 동일한 업무임에도 기존 업체(***)와 체결한 계

2) ◇◇◇◇◇ 2호기 1차 지원인력 공급 하도급 업체로 Interpreter(KOR), Polar Crane Operation, Rigger 등 지원인력을 투입함

약 설계단가 보다 높은 단가를 반영하였고, ② 증가한 물량의 단가 산정 시 국가계약법 시행령 제65조 제3항 제3호를 적용하지 아니하여 공사비를 과다하게 산출하고 정산한 사실이 확인되었다.

[표 2] OH 연료장전공사 기술인력 공급 하도급 물량증가분 내역

(단위: AED, 부가세 별도)

공사명	물량증가분 (직종)	수행 예정업체 (***)		물량증가 업체 (■■■■)							증감금액* (C=A-B)	비고
				설계 및 정산				추가물량 적용 재산출*				
		계약단가 (AED/MH)		설계단가 (AED/MH)		설계금액 (정산금액) (A)	낙찰률 (%)	재산정 단가 (AED/MH)		재산정금액 (B)		
		40hr	Shift	40hr	Shift			40hr	Shift			
◇◇◇◇ 2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 기술인력 공급 하도급	Polar Crane Operation 1명	55	65	65	75	24,870	93.61	63	73	24,075	795	
	Rigger 2명	40	50	65	75	68,540	93.61	63	73	66,350	2,190	
합 계		-	-	-	-	93,410	-	-	-	90,425	2,985	

* 낙찰률 = 낙찰금액(664,827.44) / 예정가격(710,233.88) = 93.61%

* 재산정액 산출기준 = (설계변경 당시 단가 + 동단가 × 낙찰률)/2

1AED=359.99KRW ('23.05.31 환율 기준)

2,985AED=1,074,570KRW

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

3. 하도급공사 실적정산 관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)제4항에 따라 관련법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하므로, 공사목적물의 완성에 소요되는 노무량 또한 정확히 산출하여 공사설계서에 반영하여야 한다.

또한 「공사관리규정」 제34조(공사점사), 제42조(준공점사 결과처리)에 따라 준공점사 시 작업내용 및 실적정산 부분을 면밀히 검토하여 감액사유가 발생한 경우, 공사금액을 감액하여 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 2022년 ◇◇◇◇ 3호기 TFLC3) ***** 하도급 용역(2022. 04. 25. ~ 2022. 07. 05., \$\$\$ 주식회사) 등 2건의 하도급공사 공량 산출 시, 원 발주사(*****) P.O(Purchase Order)의 Manufacturer Manpower Costs 상의 공량에 근거하여 설계하거나 자체설계를 통해 예산산출 설계서를 작성하여야 함에도, 수행가능 업체(\$\$\$)가 제출한 공량 산출 내역서로 대체하면서 해당 산출 내역서에 작업 공정별 투입 일수와 투입 인원 등을 기초한 공량 (MD) 산출 없이 아래 [표 3]과 같이 수행업체의 단순 설계공량(MD) 집계표로 발주한 사실을 확인하였다.

[표 3] TFLC 정비공사 설계공량 산출 내역

구분	번호	공종 내역	◇◇◇◇ 3호기 TFLC ***** 하도급 용역(2022.04.25.~07.05)							◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사(2023.10.25.~12.22)						
			특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	고보통련 기술자	중보통련 기술자	초보통련 기술자	합계 (MD)	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	고보통련 기술자	중보통련 기술자	초보통련 기술자	합계 (MD)
설계 공량	작업 공종	품1 TFLC 사전 건전성 확인	18	9	-	18	9	9	63	18	6	-	18	9	9	60
		품2 TFLC 현장설치 및 시스템 점검	58	29	-	63	34	29	213	46	13	-	63	30	25	177
		품3 연료장전 중 TFLC 기술지원	22	11	-	33	22	11	99	22	11	-	33	22	11	99
		품4 TFLC 장비 정리 및 국내복귀	10	5	-	15	10	5	45	10	5	-	15	10	5	45
		품5 기타 부대 업무	60	55	-	75	50	25	265	64	40	-	97	50	25	276
		합 계	168	109	-	204	125	79	685	160	75	-	226	121	75	657

* 자료 : 하도급 설계요약서 제출자료 활용 재구성

한편 예산산출서의 직접경비 관리 항목인 교통비(왕복 항공료) 산출과 정산에 대해, 2022년 “◇◇◇◇ 3호기 TFLC ***** 하도급 용역(2022. 04. 25. ~ 07. 05.)”의 경우 아래 [표 4]와 같이 최초 항공료를 제외4)한 금액으로 설계하여 발주하고 추후 교통비(왕복 항공료)를 실적정산(27,000 천 원)으로

3) TFLC(Temporary Fuel Load Channel) : 임시중성자계측장비로, 해당 수행업체는 임시중성자계측장비에 대한 성능 진단과 점검, 미임계감시장비 설치 및 검사 역무를 수행

4) 기존 시행한 2호기의 경우 왕복 항공비용을 우리회사에서 직접 정산 처리함에 따라 제외함

적용하여 계약을 변경하였으나, 준공정산 시 공사 담당자는 총가계약 사유로 수행업체 실소요 비용에 대한 증빙 확인 없이 설계 금액으로 정액 정산 처리하였다.

또한 2023년 ◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사(2023. 10. 25. ~ 12. 22.) 대해서도 최초 교통비(왕복 항공료)를 실적정산(21,348 USD)으로 설계하여 발주 후 준공 시 앞선 공사건과 동일하게 수행업체의 실소요 비용에 대한 증빙 확인 없이 설계 금액으로 정액 정산 처리하였다.

그리고 협력회사 근로자 보호와 합리적 보상 방안을 위한 근로자재해보장보험(이하 '근재보험'이라 한다.) 가입 및 정산의 경우, 보험가입 의무화에 따른 실적정산 항목임에도 아래 [표 4]와 같이 근재보험료를 미계상(3호기)하거나 가입 여부 확인 없이 설계 금액으로 정액 정산(4호기) 처리하는 등 보험가입 확인과 정산 관리에 미흡하였다.

[표 4] TFLC 정비공사 직접경비 산출 내역

(부가세 별도)

구분	산출 내역	◇◇◇◇ 3호기 TFLC ***** 하도급 용역 (2022.04.25.~07.05)			◇◇◇◇ 4호기 초기연료장전 TFLC 정비공사 (2023.10.25.~12.22)			비고
		최초 설계(원)	변경 설계(원)	증감액(원)	최초 설계(USD)	변경 설계(USD)	증감액(USD)	
직접 경비	교통비 (왕복 항공료)	-	27,000	27,000	21,348	-	-	실적정산 미적용
	근재보험	-	-	-	7,905	-	-	미계상/미가입

* 자료 : 하도급 설계요약서 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견

□□?? □□□□□는 하도급공사 설계 및 실적정산 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하면서도,

① 연료장전공사 기술인력 공급 하도급의 경우, 지원인력 공급 하도급 업체(***)의 투입인력 결원 발생에 따른 원활한 공사수행을 위해 기술인

력 공급 업체(■■■)로 추가물량 설계변경을 통해 인력을 긴급으로 투입하면서 기존 단가 대비 높은 단가 산정이 불가피하였다고 소명하였으나, 증가한 물량의 단가 산정시 낙찰률 또는 비협의단가를 적용해야 했다.

②TFLC 공사의 경우, 우리회사가 기술을 보유하지 않은 역무로서 직접수행이 불가능한 원전설비의 이동 및 설치는 발주사(****)의 요청에 따라, 대상설비의 국내 유일 생산·공급자로서 국내 원전운영사(▼▼▼)에 해당기기 공급 및 정비를 수행하는 해당 업체(\$\$\$)와 발주사 간 공사조건(공량, 금액)을 사전 협의 후 확정 총액 방식(Lump Sum)으로 명시한 P.O(Purchase Order)를 통해 선착공을 시행하면서 자체설계 및 실적정산에 어려움이 있었다고 소명하였다. 하지만 교통비(왕복 항공료)에 대해 실적정산으로 명시한 후 설계변경을 통해 시행한 점을 고려하였을 때, 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 □□??장은

- ① 하도급공사 설계와 정산을 미흡하게 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
□□??	차장	@@@	2021. 12. 21. ~ 현재	하도급공사 설계 및 정산 미흡	주의
□□??	차장	\$\$\$	2021. 01. 22. ~ 현재	하도급공사 설계 및 정산 미흡	주의